

Báo cáo Phase 3: Audit & Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Dự án Quyết toán Hải quan 2025 — Johnson Health Tech

Ngày: 05/03/2026 (cập nhật lần 2) **Dự án thực hiện bởi:** Trọng Tín **Hỗ trợ phân tích dữ liệu:** Phạm Vương & Trần Tú Anh **Tài liệu được làm bởi:** Phạm Vương **Phiên bản dữ liệu:** V1 (nhận ngày 04/03/2026) **Dữ liệu đầu vào:** ENRICHED_MB51 (243.421 dòng), ENRICHED_MB5B (20.064 mã), CLEAN_BCCT (37.661 dòng)

1. Tổng quan

Phase 3 thực hiện **kiểm tra chéo và audit chất lượng dữ liệu** giữa các nguồn, nhằm phát hiện sai sót, bất nhất và rủi ro trước khi lập hồ sơ quyết toán.

18 kiểm tra chia thành 5 nhóm:

Nhóm	Nội dung	Số test	Tổng findings
XC	Đối chiếu chéo SAP ↔ HQ & SAP ↔ SAP (crosscheck)	5	3.761
A	Phân tích pattern SAP ↔ HQ	5	11.095
B	Kiểm tra nội bộ dữ liệu HQ	5	1.186
C	Kiểm tra nội bộ SAP	1	236
D	Kiểm tra sản xuất	1	2.522
Tổng		17 (T10 bỏ qua)	18.800

Kết quả chi tiết: `output/AUDIT_PHASE3.xlsx` (19 sheets: Summary + 13 test + 5 crosscheck)

Lưu ý: Số findings tăng so với phiên bản trước chủ yếu do T04 đổi sang phân tích theo tháng (chi tiết hơn) và T02 siết chặt tiêu chí khớp. Đồng thời T06 và T08 giảm mạnh nhờ loại bỏ false positive.

2. Đối chiếu chéo (Crosscheck)

XC1 — SAP vs HQ: Đối chiếu nhập khẩu

So sánh tổng nhập kho SAP (MvT 101/102 có PO) với tổng nhập HQ (E11+E13+E15+G12+G13) theo từng mã vật tư.

Kết quả	Số mã	Ghi chú
EXACT_MATCH	3.805	Khớp hoàn toàn
CLOSE_MATCH	194	Chênh < 5%
DISCREPANCY	488	Chênh ≥ 5%
SAP_ONLY	84	Có SAP, không có HQ
CUSTOMS_ONLY	1.037	Có HQ, không có SAP

Trong 1.037 mã CUSTOMS_ONLY: 1.002 mã là E13 mã generic (MC, OTHERS, DC-SON...) — đây là mã phân loại nhóm của HQ, không phải mã vật tư SAP, nên không thể đối chiếu 1:1.

Top chênh lệch: K60000900 (+59.940 — SAP 60.000 vs HQ 60, sai đơn vị ×1.000)

XC2 — SAP vs HQ: Đối chiếu xuất khẩu (E42)

Kết quả	Số mã
EXACT_MATCH	487
DISCREPANCY	30
CUSTOMS_ONLY	7

Xuất khẩu khớp tốt: 487/524 mã (93%) khớp chính xác. 30 mã chênh lệch nhỏ (tổng chênh 6 đơn vị).

XC3 — Chi tiết E13 (máy móc)

1.313 mã E13 trên tờ khai HQ. E13 sử dụng **mã phân loại theo nhóm** (MC, DC-SON, OTHERS, CT, VP...) thay vì mã vật tư SAP → không thể đối chiếu 1:1 với SAP.

XC4 — MB51 vs MB5B: Biến động ròng

Khớp gần hoàn hảo: 20.063/20.064 mã (100,00%) biến động ròng giống nhau.

Duy nhất 1 chênh lệch: **K40000011** (PE film) — chênh –972,3 đơn vị. Nguyên nhân chưa rõ, cần làm rõ với Johnson.

Không có mã nào chỉ có trong MB51 mà có biến động ròng $\neq 0$ (tất cả MB51-only đều net zero — là chuyển kho nội bộ).

XC5 — MB51 vs MB5B: Chênh lệch nhập/xuất

607 mã có chênh lệch ≥ 1 đơn vị giữa MB51 và MB5B về tổng nhập hoặc tổng xuất riêng. Nguyên nhân: MB51 chỉ có dữ liệu từ 10/06/2025, trong khi MB5B bao gồm cả năm.

Lưu ý: Chênh lệch nhập/xuất riêng lẻ là dự kiến. Biến động **ròng** vẫn khớp (XC4), xác nhận dữ liệu nhất quán.

3. Nhóm A — Đối chiếu pattern SAP ↔ HQ

T01 — Phân loại hàng mâu thuẫn (886 findings)

E13 khai máy móc nhưng SAP tiêu hao cho SX — 303 mã [CRITICAL]

Mã khai trên tờ khai E13 (nhập máy móc/thiết bị) nhưng trong SAP có MvT 261 (xuất cho sản xuất) — cho thấy hàng được dùng như NVL chứ không phải tài sản cố định.

Phân tích E13: tổng 1.313 mã, chia 3 nhóm:

Nhóm	Số mã	Xử lý
Numeric (mã SAP thật)	567	So sánh với MB51
Pseudo-specific (1 mã = 1 SP)	732	So sánh với MB51
Truly generic (OTHERS, MC, CT...)	14	Loại trừ — không thể match

E11 khai NVL nhưng SAP không có tiêu hao SX — 583 mã

Phân loại chi tiết theo hành vi SAP:

Sub-flag	Số mã	Mức độ	Ý nghĩa
E11_NO_SAP_RECEIPT	289	CRITICAL	Khai E11 nhưng SAP không có nhập kho PO
E11_LATE_IMPORT	240	INFO	Nhập T11-T12, chưa kịp đưa vào SX

Sub-flag	Số mã	Mức độ	Ý nghĩa
E11_STOCK_ONLY	54	INFO	Có nhập kho nhưng chưa xuất cho SX
E11_COST_CENTER_ONLY	0	WARNING	Tiêu hao qua cost center, không qua lệnh SX

289 mã E11_NO_SAP_RECEIPT cần ưu tiên kiểm tra — khai nhập HQ nhưng SAP không thấy nhập kho.

T02 — Chênh lệch số lượng SAP vs HQ (1.050 findings)

So sánh tỷ lệ qty SAP / qty HQ cho E11+E15. Tiêu chí khớp: ratio = $1,0 \pm 0,1\%$ (yêu cầu chính xác cho quyết toán).

Phân loại	Số mã	Mức độ
OK (khớp $\pm 0,1\%$)	3.809	—
MINOR_DIFF (< 5%)	229	INFO
MODERATE_DIFF (5-20%)	196	WARNING
MAJOR_DIFF (> 20%)	241	CRITICAL
UOM_MISMATCH ($\times 1.000$)	3	CRITICAL
MISSING_SAP	298	CRITICAL
MISSING_HQ	83	CRITICAL

3 mã sai đơn vị tính ($\times 1.000$): - K60000201: SAP 6.000 vs HQ 6 (ratio = 1.000) - K60000900: SAP 60.000 vs HQ 60 (ratio = 1.000) - 1000459277: SAP 20 vs HQ 20.000 (ratio = 0,001)

→ Cần xác nhận đơn vị tính với Johnson và sửa trước khi lập Mẫu 15.

T03 — Trả NCC thiếu tờ khai B13 (268 findings)

268 mã vật tư có trả hàng nhà cung cấp trong SAP (MvT 122, tổng 88.527 đơn vị, 922 dòng) nhưng **không có tờ khai B13** nào trong dữ liệu HQ.

Quan trọng: Dữ liệu BCCT hiện tại không có tờ khai nào mã B13.

Cần xác nhận: 1. Johnson có sử dụng loại hình B13 cho trả hàng NCC không? 2. Nếu dùng mã khác, mã nào? 3. Có tờ khai trả hàng ngoài phạm vi dữ liệu không?

T04 — So sánh nhập kho SAP vs HQ theo tháng (8.734 findings)

So sánh số lượng nhập theo từng tháng cho mỗi mã vật tư (SAP MvT 101+102 PO vs HQ E11+E15):

Flag	Số material-month	Ý nghĩa
MATCH	5.662	Cùng tháng, cùng số lượng
MISMATCH	3.391	Cùng tháng nhưng số lượng khác nhau
SAP_ONLY	2.243	SAP có nhập, HQ không có tháng đó
HQ_ONLY	3.098	HQ có khai, SAP không có tháng đó
HQ_ONLY_PRE_T6	2	HQ khai trước T6 — MB51 chưa có data (expected)

Lưu ý: Đơn vị đếm là material-month (mỗi mã × mỗi tháng = 1 dòng). Một mã có thể xuất hiện nhiều lần nếu có hoạt động nhiều tháng.

T13 — NVL tiêu hao không có nhập (157 findings)

157 mã NVL/BTP_NM có tiêu hao trong SX (MvT 261/262) nhưng không có tờ khai nhập E11 hoặc E15 tương ứng.

Đã loại: BTP_SX (1.007 mã), TP (170 mã), CCDC (14 mã) — các loại tự sản xuất hoặc không cần nhập khẩu.

Rủi ro: Nếu tồn đầu kỳ = 0 (đã xác nhận) thì nguồn nguyên liệu từ đâu? Cần xác nhận.

4. Nhóm B — Kiểm tra nội bộ dữ liệu HQ

T05 — Cùng mã, nhiều loại hình HQ (962 findings)

962 mã vật tư xuất hiện trên ≥ 2 loại hình HQ khác nhau.

Phân loại	Số mã	Ý nghĩa
CONFLICT	562	Mâu thuẫn phân loại (VD: E11+E13 = NVL + máy móc)
NORMAL	395	Kết hợp hợp lý (VD: E11+E15 = cùng NVL khác nguồn)
REVIEW	5	Cần xem xét case by case

562 mã CONFLICT: cùng mã vật tư khai vừa là NVL (E11) vừa là máy móc (E13) — hai loại hình có ý nghĩa pháp lý khác nhau.

T06 — Mô tả hàng không nhất quán (97 findings)

97 mã vật tư có mô tả hàng hóa **khác biệt bản chất** giữa các tờ khai (độ tương đồng < 85% theo token_set_ratio).

Đã lọc bỏ sai khác nhỏ (thứ tự từ, viết hoa, dấu câu...). Tổng 620 mã có ≥ 2 mô tả, nhưng chỉ 97 mã thực sự khác biệt về nội dung.

T07 — Giá đơn vị bất thường (85 findings)

Loại kiểm tra	Findings	Chi tiết
Trong cùng loại hình (within-type)	85	18 extreme (>10x), 67 high (>2x)
Giữa các loại hình (cross-type)	0	Không có B13 trong data, E42 NVL chưa phát hiện chênh

→ 18 trường hợp extreme cần kiểm tra: có thể sai giá, sai đơn vị tính, hoặc thay đổi giá hợp lệ.

T08 — Trùng tờ khai (0 findings)

Không phát hiện dòng trùng thực sự (cùng mã + cùng tờ khai + cùng số lượng + cùng item_seq). Các trường hợp nhiều dòng cùng qty trên cùng tờ khai nhưng khác item_seq (dòng hàng khác nhau) là hợp lệ.

T09 — Mã HS không nhất quán (42 findings)

Mức độ	Số mã	Ý nghĩa
CRITICAL	25	Khác chapter (2 số đầu) — hoàn toàn khác nhóm hàng
WARNING	6	Khác heading (4 số đầu) — khác loại trong cùng nhóm
INFO	11	Khác subheading — cùng loại, khác chi tiết

25 mã CRITICAL cần ưu tiên kiểm tra — khác chapter có nghĩa là phân loại hàng hóa khác nhau hoàn toàn. Rủi ro truy thu thuế nếu hải quan phát hiện.

5. Nhóm C — Kiểm tra nội bộ SAP

T11 — Tồn kho âm (236 findings)

236 mã vật tư có tồn kho âm tại ít nhất 1 thời điểm khi tính cộng dồn theo thời gian (đầu kỳ = 0).

Ý nghĩa: Xuất kho nhiều hơn nhập → thiếu dữ liệu nhập kho, hoặc ghi nhận sai thứ tự. Với tồn đầu kỳ = 0, không có tồn từ trước để giải thích.

6. Nhóm D — Kiểm tra sản xuất

T12 — Định mức bất thường giữa đợt SX (2.522 findings)

Kiểm tra tính ổn định của **định mức tiêu hao thực tế** (actual BOM norm) giữa các lệnh sản xuất. Định mức = số lượng NVL đầu vào (MvT 261) / số lượng thành phẩm đầu ra (MvT 101) cho mỗi lệnh SX.

Số liệu	Giá trị
Thành phẩm có ≥ 2 lệnh SX	1.779 mã
Cặp (thành phẩm, NVL) được kiểm tra	17.483
Định mức bất thường ($CV > 30\%$ hoặc $\max/\min > 2$)	2.522

2.522 cặp (thành phẩm, NVL) có định mức dao động lớn giữa các đợt sản xuất. Nguyên nhân có thể: - Hao hụt không đều (lô đầu hao hụt nhiều hơn khi chưa quen quy trình) - Thay đổi thiết kế sản phẩm - Ghi nhận sai lệnh SX

→ Cần xem xét trong Phase 5 khi tính định mức Mẫu 16 — sử dụng median thay vì mean để giảm ảnh hưởng outlier.

7. Tổng kết

Các vấn đề ưu tiên cao

#	Vấn đề	Mức độ	Action
1	3 mã sai đơn vị tính $\times 1.000$ (T02)	CRITICAL	Sửa trước khi lập Mẫu 15
2	25 mã HS khác chapter (T09)	CRITICAL	Xác nhận HS đúng, rủi ro truy thu thuế

#	Vấn đề	Mức độ	Action
3	303 mã E13 + tiêu hao SX (T01)	CRITICAL	Phân loại lại: NVL hay máy móc?
4	562 mã vừa E11 vừa E13 (T05)	CRITICAL	Xác nhận phân loại cho từng mã
5	289 mã E11 không có nhập kho SAP (T01)	CRITICAL	Kiểm tra nguồn hàng
6	268 mã trả NCC không có B13 (T03)	WARNING	Cần xác nhận loại tờ khai trả hàng
7	236 mã tồn kho âm (T11)	WARNING	Kiểm tra nguồn NVL
8	157 mã NVL tiêu hao không có nhập (T13)	WARNING	Xác nhận nguồn gốc

Cần xác nhận với Johnson (Ms. Duyên)

1. **Đơn vị tính:** K60000201, K60000900, 1000459277 — SAP và HQ dùng đơn vị khác nhau?
2. **Trả hàng NCC:** Johnson dùng loại hình gì cho trả hàng? Có phải B13 không? Có tờ khai ngoài dữ liệu?
3. **E13 vs E11:** 562 mã khai cả E11 lẫn E13 — mã nào là NVL, mã nào là máy móc?
4. **HS code:** 25 mã có HS khác chapter — HS nào đúng?
5. **Tồn kho âm:** 236 mã tồn âm — có nguồn nhập nào ngoài dữ liệu MB51 không?
6. **K40000011:** Chênh -972,3 đơn vị giữa MB51 và MB5B — nguyên nhân?
7. **E11 không có SAP:** 289 mã khai nhập HQ nhưng SAP không thấy — hàng đi đâu?

Tiến độ tổng thể

Phase	Nội dung	Trạng thái
1	Chuẩn hóa & làm sạch	Hoàn thành
2	Phân tích & bổ sung (Material Master, enrichment)	Hoàn thành
3	Audit & Kiểm tra chất lượng	Hoàn thành
4	Điều tra bất thường	Tiếp theo — xử lý findings Phase 3
5	Mẫu quyết toán (Mẫu 15/15a/16)	
6	Kiểm tra kết quả cuối	

File chi tiết: `output/AUDIT_PHASE3.xlsx` (19 sheets)